

Рабочий лист: 4 Задание ЕГЭ. Кодирование — Практикум

Классная работа

Задача №1

Саша кодирует символы некоего алфавита. Все кодовые слова должны удовлетворять условию однозначного декодирования, то есть ни одно слово не может быть началом другого слова. В этом алфавите используются 4 символа: К, О, Л, А. Для буквы А используется кодовое слово 111, для буквы К — 01. Определите наименьшую возможную длину кода слова КОЛОКОЛ.

Задача №2

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы: Г, К, Р, О, Н. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Р — 00, К — 011. Для трёх оставшихся букв Г, Н и О кодовые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков требуется для кодирования слова КОНОГОН, если известно что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

Задача №3

(№6883) По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: А, З, К, Н, Т. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: К — 1, Н — 001. Для трёх оставшихся букв А, З и Т кодовые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова КАНТАТА, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

Задача №4

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: А, К, Л, Н, О. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: О — 100, К — 111. Для трёх оставшихся букв А, Л и Н кодовые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова КАЛАНКА, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

Задача №5

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: А, З, К, Н, Ч. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Н — 1111, З — 110. Для трёх оставшихся букв А, К и Ч кодовые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова КАЗАЧКА, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

Задача №6

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: А, И, К, Л, Н, Т. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Л — 0, Н — 11. Для четырёх оставшихся букв А, И, К и Т кодовые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова КАЛИТКА, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

Задача №7

(№6587) По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: Е, Л, О, Р, П, С, Т. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий прямому условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: О — 110, С — 01, Т — 10. Для четырёх оставшихся букв Е, Л, Р, П кодовые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков требуется для кодирования слова ПЕРЕПЕЛ, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

Домашняя работа

ДЗ №1

Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв О, Н, Г, К, Р, решили использовать неравномерный двоичный код, гарантирующий однозначное декодирование. Для букв К и Р использовали соответственно кодовые слова 00, 011. Найти наименьшую возможную длину кодовой последовательности для слова КОНОГОН.

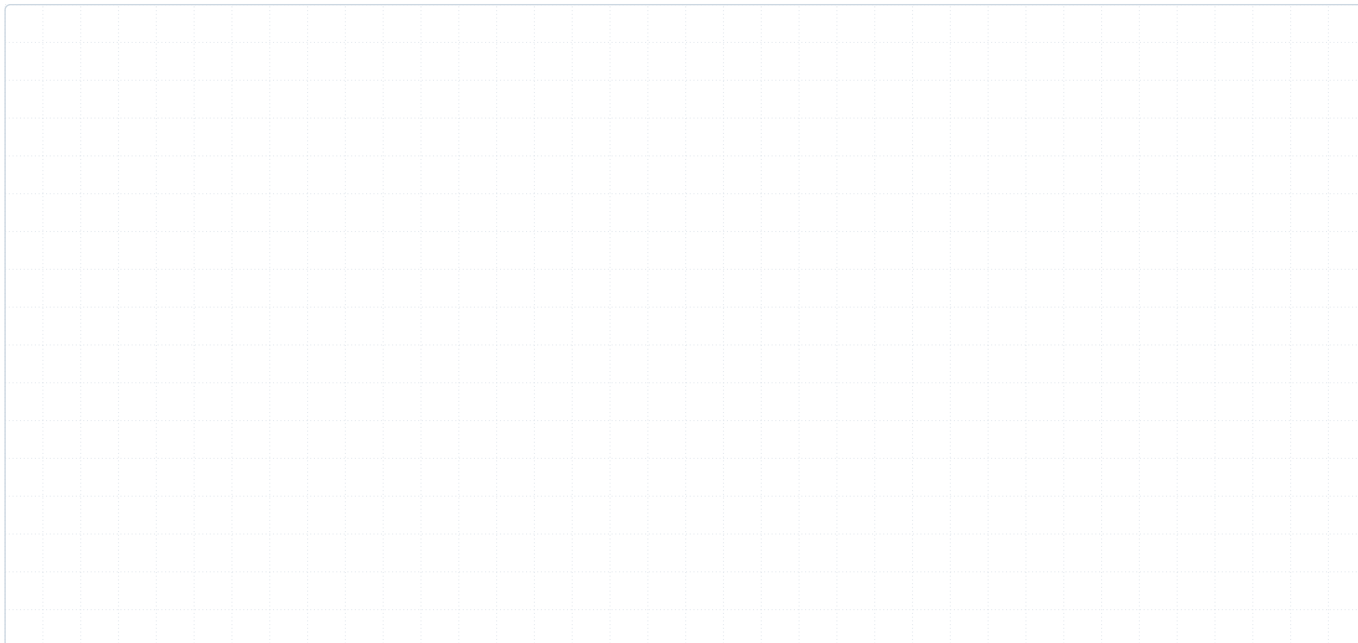
ДЗ №2

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: А, В, И, Н, Р, Т. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Р — 0, Т — 11. Для четырёх оставшихся букв А, В, И и Н кодовые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова ИНВАРИАНТ, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

ДЗ №3

(№3753) Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, для которого выполняется условие Фано: никакое кодовое слово не совпадает с началом другого кодового слова. Известно, что слову КРАЧКА соответствует код 10001110101011. Какой код соответствует слову ЧАКА?

(№1237) Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Известно, что все кодовые слова содержат не менее двух двоичных знаков, а слову БАРАН соответствует код 10011111011010. Какое наименьшее количество двоичных знаков может содержать сообщение, кодирующее слово РОБОТ?



Ответы

Классная работа:

1. 14
2. 18
3. 19
4. 18
5. 14
6. 25
7. 24

Домашняя работа:

1. 17
2. 31
3. 010111011
4. 13